

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ BÀI

STT	TÊN BÀI	Tên file bài làm	Giới hạn	Điểm
1	SỐ ĐẶC BIỆT	BAI1.*	1 giấy/1 GB	3
2	ĐƯỜNG TRÒN	BAI2.*	1 giấy/1 GB	2.5
3	CỘNG DÂY	BAI3.*	1 giấy/1 GB	2.5
4	ĐỒ THỊ MỐI	BAI4.*	1 giấy/1 GB	2

Dấu * được thay bằng cpp, c, pas hay py tùy theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là C++, C, Pascal hay Python.

Việc nhập/xuất được thực hiện với thiết bị nhập/xuất chuẩn (standard input/output device)

Cấu hình dịch và môi trường chấm tự động (Intel Core i9 13900K, Windows 11 Pro):

- C++ (GNU G++ 9.2): -std=c++14 -O2 -s -static -lm -x c++
- C (GNU GCC 9.2): -std=c11 -O2 -s -static -lm -x c
- Pascal (Free Pascal 3.0.4): -O2 -XS -Sg
- Python (Python 3): Chạy trực tiếp mã nguồn qua thông dịch

Bài 1. Số đặc biệt

Chuyên đề về số học luôn là đề tài thảo luận sôi nổi cho các bạn trong lớp. Biết được điều này, trong khi dạy về bài Ước và bội của số nguyên, giáo sư X đã định nghĩa về số đặc biệt như sau: Một số nguyên dương n được gọi là số đặc biệt nếu n có tồn tại hai ước là hai số nguyên liên tiếp, nói cách khác, nếu tồn tại hai số x và $x+1$ đều là ước của n thì n là số đặc biệt.

Yêu cầu: Giáo sư X viết hàng loạt các nguyên dương lên bảng và ông yêu cầu học sinh kiểm tra xem số ông viết có phải là số đặc biệt không bằng cách liệt kê hết tất cả các ước liên tiếp của các số nguyên đó.

Dữ liệu:

- Dòng 1: Chứa 1 số nguyên dương T ($T \leq 20$) là số lượng số nguyên mà Giáo sư X đã viết lên bảng
- T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương n ($n \leq 10^{18}$).

Kết quả: Ghi ra T dòng, mỗi dòng là tập tất cả các ước liên tiếp của số n theo thứ tự tăng. Nếu n không phải là số đặc biệt, hãy in ra -1.

Ví dụ:

Sample Input	Sample Output
4	-1
35	1 2 4 5
40	1 2
50	1 2 3 4 5 6
60	

Ràng buộc:

- Có 30% số test có $n \leq 10^6$.
- Có 30% số test khác có $n \leq 10^{12}$.
- Có 40% số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Bài 2. VẼ ĐƯỜNG TRÒN

Sau khi thấy khá ưng ý với các câu trả lời của học trò ở các bài toán số học, Giáo sư X tiếp tục thách thức học trò mình bằng một bài toán hình học: Trên mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy ông đánh dấu n điểm đen và n điểm màu trắng hoàn toàn phân biệt. Tọa độ các điểm này là số nguyên có giá trị tuyệt đối $\leq 10^4$. Giáo sư X yêu cầu học trò của mình vẽ ra một hình tròn nhỏ nhất thỏa mãn:

- Có tâm ở gốc tọa độ $(0, 0)$.
- Bên trong hình tròn (tính cả đường biên), số điểm đen bằng số điểm trắng (số lượng điểm đen và trắng trong hình tròn phải lớn hơn 1)

Yêu cầu: Bạn hãy giúp các học trò của Giáo sư X tìm ra bán kính nhỏ nhất của hình tròn đó.

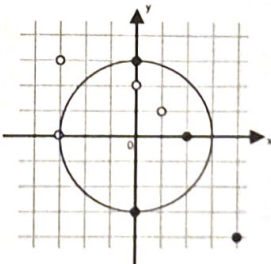
Dữ liệu:

- Dòng 1: Chứa số nguyên dương n ($n \leq 10^5$)
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hoành độ và tung độ của một điểm trắng.
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hoành độ và tung độ của một điểm đen.

Các số trên một dòng của Input file cách nhau ít nhất một dấu cách

Kết quả: Ghi ra gồm một dòng ghi bán kính đường tròn tìm được (ghi dưới dạng số thực với 6 chữ số sau dấu chấm thập phân).

Ví dụ:

Sample Input	Sample Output	Giải thích
4 2 0 0 3 0 -3 4 -4 1 1 0 2 -3 0 -3 3	3.000000	

Chú ý: Cho hai điểm $A(x_1, y_1)$ và $B(x_2, y_2)$, khi đó, công thức tính khoảng cách giữa hai điểm là:

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Bài 3. CỘNG DẪY

Sau khi giao hai bài toán về số học và hình học, buổi học tiếp theo Giáo sư X lại “hành” lũ học trò của mình bằng dạng bài toán xử lý dãy số như sau: Cho một dãy số nguyên A có n phần tử

$a_1, a_2, \dots, a_n$. Ông lần lượt thực hiện q thao tác biến đổi: Mỗi thao tác ông lấy 1 số nguyên x rồi cộng vào tất cả các phần tử của dãy lên một lượng x .

Yêu cầu: Sau mỗi thao tác, Giáo sư X yêu cầu học sinh tìm tổng giá trị tuyệt đối của tất cả các phần tử trong dãy. Nói cách khác, ông yêu cầu học trò của mình tính tổng $|a_1| + |a_2| + \dots + |a_n|$ sau mỗi lần ông thực hiện phép biến đổi dãy như mô tả ở trên.

Dữ liệu:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, q ($1 \leq n, q \leq 5 \times 10^5$) là số phần tử của dãy và số thao tác mà Giáo sư sẽ thực hiện.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^7$) mô tả dãy được cho.
- q dòng tiếp, mỗi ghi một số nguyên x ($|x| \leq 10^7$) thể hiện số x trong q phép biến đổi của Giáo sư

Kết quả: Ghi ra gồm q dòng, mỗi dòng gồm một số nguyên duy nhất là tổng giá trị tuyệt đối các phần tử sau thao tác tương ứng

Ví dụ:

Sample Input	Sample Output
5 3	19
-1 3 -2 4 0	11
3	10
-4	
1	
6 5	30
-1 -2 3 -3 2 1	36
5	12
1	48
-6	60
-8	
-2	

Ràng buộc:

- Có 50% số test của bài với $n, q \leq 5000$
- Còn lại không có điều kiện gì thêm

Bài 4. LẮP ĐẶT TRẠM THU PHÁT SÓNG

Chuẩn bị nghỉ hè, Giáo sư X quyết định kiểm tra khả năng áp dụng các kiến thức được học của mình trong năm vào bài toán thực tế. Ông lên một dự án giả định được mô tả như sau: Dọc trên một tuyến đường người ta muốn lắp đặt các cột thu phát sóng nhằm chuyển tiếp các chương trình truyền hình. Hiện tại, các địa điểm để lắp đặt các cột phát sóng đã được khảo sát và lên danh sách gồm n địa điểm theo trật tự không giảm $p_1, p_2, \dots, p_n$. Theo khảo sát, mỗi địa điểm phát sóng sẽ có lượng khách hàng truy cập khác nhau và mang lại lợi nhuận tương ứng $a_1, a_2, \dots, a_n$, hơn nữa để các trạm thu phát sóng không ảnh hưởng đến nhau thì khoảng cách giữa hai cột thu phát sóng không thể nhỏ hơn k .

Giáo sư X cung cấp cho các học trò danh sách các địa điểm và lợi nhuận đã khảo sát, ông yêu cầu các học trò của mình lên phương án để lựa chọn các địa điểm lắp đặt các cột thu phát sóng sao cho lợi nhuận thu được là tối đa.

Yêu cầu: Bạn hãy chỉ ra một phương án tối ưu theo yêu cầu của Giáo sư X trong dự án giả định ở trên.

Dữ liệu:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên T ($T \leq 10$) là số test cần tìm đáp án. Mỗi bộ test gồm:
 - Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n, k ($n, k \leq 10^6$) tương ứng là số lượng các điểm và khoảng cách tối thiểu giữa hai cột thu phát sóng khi lắp đặt.
 - Dòng tiếp theo gồm n số nguyên dương $p_1, p_2, \dots, p_n$ ($p_i \leq 10^6$) cách nhau bởi dấu cách là vị trí của các điểm có thể lắp cột thu phát sóng theo một thứ tự không giảm.
 - Dòng cuối cùng chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_i \leq 10^3$) cách nhau bởi dấu cách là lợi nhuận thu được của các cột thu phát sóng.

Kết quả: Ghi ra T dòng, mỗi dòng ghi ra lợi nhuận lớn nhất thu được tương ứng với các bộ dữ liệu đầu vào.

Ví dụ:

Sample Input	Sample Output
3	3
2 1	5
1 1	55
3 2	
3 2	
1 2 3	
2 4 3	
5 5	
1 5 10 15 17	
5 20 10 15 25	

Giải thích cho ví dụ thứ 2: danh sách lắp đặt hệ thống tại vị trí 1, 2 và 3, với lợi nhuận tương ứng là 2, 4 và 3. Nếu $k = 2$, thì câu trả lời tối ưu là lựa chọn lắp đặt tại vị trí 1 và 3 để cho tổng lợi nhuận lớn nhất bằng 5.

Ràng buộc:

- Có 40% test có $n \leq 1000$
- Có 30% test tiếp theo có $1000 < n \leq 10^5$
- 30% test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

-----Hết-----